

Exercício: Cadastro de Pontos de Internet e Wi-Fi - Sistema SISGESAC

Uma empresa precisa controlar os pontos de presença de sua rede. Cada ponto possui:

- Identificador idGesac;
- Velocidade de upload;
- Velocidade de download;
- Tamanho do feixe beam.

Crie uma classe abstrata PontoPresenca que:

1. Armazene os dados de um ponto;
2. Possua o método consultar(), retornando seus dados;
3. Declare o método abstrato cadastrar(bd).

Crie duas subclasses:

PontoInternet

O método cadastrar(bd) deve inserir o objeto no dicionário bd, usando idGesac como chave.

PontoWifi

O método cadastrar(bd) deve validar o ponto antes de cadastrá-lo:

Para ambas as subclasses, utilize bloco try-except para capturar algum tipo de falha ao cadastrar

- O download deve ser de, no mínimo, 300;
- O upload deve ser de, no mínimo, 30.

Caso alguma regra seja descumprida, informe o motivo e não cadastre o ponto. Caso contrário, insira o objeto no dicionário.

No programa principal, crie alguns pontos de cada tipo, cadastre-os em dicionários separados e exiba os pontos aceitos e seus respectivos dados.

O exercício trabalha os conceitos de:

- Classe abstrata;
- Herança;
- Polimorfismo;
- Encapsulamento;
- Sobrescrita de métodos;
- Uso de dicionários para armazenamento de objetos.